

Razonamiento clínico — Tobillo / Pie

bodyPart: ankle_foot · entry: af_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 24

Entrada alternativa por test del informe

- **anterior-drawer-ankle** → ankle_drawer
- **thompson** → ankle_thompson
- **windlass** → ankle_windlass
- **heel-raise** → ankle_heel_raise
- **slr-lasegue** → ankle_slr
- **hop-test** → ankle_hop

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Tobillo / pie — árbol maestro Physioguide

id: af_master_entry

Resumen: Flujo: red flags → Ottawa (trauma) → mecanismo → localización → rama (lateral/sindesmosis, Aquiles, plantar, referido) → cluster. Nunca cajón = grado III.

Hipótesis:

- **Enrutar por Ottawa, mecanismo y localización** (alta) — Trauma → Ottawa. Inversión → lateral. Pop posterior → Aquiles. Primeros pasos → fascia. Lumbar → S1.
 - **Permitir coexistencia** (media) — Esguince + contusión ósea; fascia + S1; tendinopatía + gemelo.
- Continúa en: **af_ottawa_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Criterios de Ottawa para radiografía?

id: af_ottawa_gate

testId: route-ankle-ottawa

Descripción: No 4 pasos y/o dolor óseo en maléolo (borde posterior/punta), navicular o base del 5.º MT → RX antes de clasificar esguince.

Procedimiento: Enrutado clínico Ottawa (Stiell). No es un test de esguince.

Evidencia: Ottawa+ → RX. Ottawa- → fractura muy poco probable; esguince sigue posible (Bachmann BMJ).

- **Positivo / Sí:** Criterios Ottawa positivos / no 4 pasos + dolor óseo → **af_ottawa_positive**
- **Negativo / No:** Ottawa negativo o no trauma agudo → **af_mechanism_gate**

3. [CONCLUSIÓN] Indicado valorar radiografía (Ottawa)

id: af_ottawa_positive

Resumen: Criterios positivos: pedir RX. No tranquilizar «solo esguince» sin valorar hueso. Tras imagen o si RX normal, continuar por mecanismo/localización.

Hipótesis:

- **Sospecha de fractura / necesidad de RX** (alta) — Ottawa ankle/foot rules.
 - **Esguince / partes blandas tras RX normal** (media) — Ottawa orienta imagen, no diagnostica esguince.
- Continúa en: **af_mechanism_gate**

4. [TEST / GATE] ¿Cuadro de Aquiles dominante (pop / no puntillas)?

id: af_mechanism_gate

testId: route-ankle-achilles

Descripción: Pop posterior + imposibilidad de heel-raise → rama Aquiles (Thompson). Si es inversión o talón plantar, continúa por localización.

Procedimiento: Enrutado por mecanismo.

Evidencia: Cluster rotura: pop + no monopodal + Thompson (Maffulli).

→ **Positivo / Sí:** Pop posterior / no puntillas / Aquiles → **af_achilles_cluster**

→ **Negativo / No:** Sin cuadro Aquiles dominante → **af_loc_lateral**

5. [CONCLUSIÓN] Compatible con patología del Aquiles

id: af_achilles_cluster

Resumen: Pop + no heel-raise + Thompson+ → rotura completa ↑↑ (médico/eco). Thompson– + carga dolorosa → tendinopatía. No confundir con tirón de gemelo sin cluster.

Hipótesis:

- **Rotura completa de Aquiles** (alta) — Pop + no puntillas + Thompson.
 - **Tendinopatía aquilea** (media) — Thompson– con dolor en carga.
- Continúa en: **ankle_thompson**

6. [TEST / GATE] ¿Dolor lateral o mecanismo de inversión?

id: af_loc_lateral

testId: route-ankle-lateral

Descripción: Tobillo por fuera, inversión, ATFL → esguince lateral. Dolor tibiofibular alto → sindesmosis (misma rama).

Procedimiento: Enrutado por localización/mecanismo.

→ **Positivo / Sí:** Lateral / inversión / ATFL → **af_lateral_cluster**

→ **Negativo / No:** No es el dolor dominante → **af_loc_plantar**

7. [TEST / GATE] Test de Thompson

id: ankle_thompson

testId: thompson

Descripción: Paciente prono o sentado, rodilla flexionada. Pellizcar gemelo: ausencia de flexión plantar sugiere rotura Aquiles.

Procedimiento: Paciente prono o sentado, rodilla flexionada. Pellizcar gemelo: ausencia de flexión plantar sugiere rotura Aquiles.

Evidencia: Maffulli / JOSPT Achilles CPG: muy útil en rotura COMPLETA (no hay flexión plantar). Negativo no excluye parcial.

→ **Positivo / Sí:** Sin flexión plantar → **ankle_achilles_rupture**

→ **Negativo / No:** Flexión plantar conservada → **ankle_heel_raise**

8. [CONCLUSIÓN] Compatible con esguince lateral (± sindesmosis)

id: af_lateral_cluster

Resumen: Inversión + dolor lateral → ATFL±CFL. Dolor tibiofibular alto + RE → sindesmosis (no ATFL simple). Cajón mejor diferido; no inventar grado.

Hipótesis:

- **Esguince complejo lateral (ATFL ± CFL)** (alta) — Inversión + dolor/hinchazón lateral.
- **Lesión de sindesmosis** (media) — Dolor anterior alto + rotación externa.

→ Continúa en: **ankle_drawer**

9. [TEST / GATE] ¿Dolor plantar o de talón (fascial)?

id: af_loc_plantar

testId: route-ankle-plantar

Descripción: Planta, arco o primeros pasos matutinos → fasciopatía. Si lumbar/hormigueo domina → referido.

Procedimiento: Enrutado por localización.

→ **Positivo / Sí:** Planta / talón / primeros pasos → **af_plantar_cluster**

→ **Negativo / No:** Difuso / lumbar / otra zona → **af_referral_cluster**

10. [CONCLUSIÓN] Sospecha alta de rotura completa del Aquiles

id: ankle_achilles_rupture

Resumen: Thompson positivo en contexto de pop + no heel-raise. Derivar médico/eco. No inventar parcial vs completa solo por un test.

Hipótesis:

· **Rotura completa del tendón de Aquiles** (alta) — Cluster clínico Maffulli / JOSPT Achilles.

→ Nudo terminal (fin de rama).

11. [TEST / GATE] Elevación de talones

id: ankle_heel_raise

testId: heel-raise

Descripción: Bilateral y monopodal: elevar talones. Valorar dolor, fuerza y simetría.

Procedimiento: Bilateral y monopodal: elevar talones. Valorar dolor, fuerza y simetría.

Evidencia: Imposible monopodal + pop + Thompson → rotura completa ↑. Dolor con Thompson conservado → tendinopatía (Silbernagel / JOSPT Achilles).

→ **Positivo / Sí:** Dolor / déficit con flexión plantar presente → **ankle_achilles_tendinopathy**

→ **Negativo / No:** Simétrico y sin dolor Aquiles → **ankle_windlass**

12. [TEST / GATE] Cajón anterior (tobillo)

id: ankle_drawer

testId: anterior-drawer-ankle

Descripción: Tobillo ~20° plantarflexión, estabilizar tibia y traccionar calcáneo hacia adelante.

Procedimiento: Tobillo ~20° plantarflexión, estabilizar tibia y traccionar calcáneo hacia adelante.

Evidencia: ATFL. van Dijk: más fiable a 4–5 días que en agudo. Dolor sin holgura ≠ cajón positivo. No inventar grado. Primero Ottawa.

→ **Positivo / Sí:** Laxitud / dolor ATFL familiar → **ankle_lat_sprain_high**

→ **Negativo / No:** Sin laxitud significativa → **ankle_syndesmosis_hint**

13. [CONCLUSIÓN] Compatible con fasciopatía plantar / talón

id: af_plantar_cluster

Resumen: Primeros pasos + palpación inserción medial ± Windlass. Windlass negativo no excluye. Cribar S1 si lumbar/hormigueo.

Hipótesis:

· **Fasciopatía plantar** (alta) — Patrón matutino + inserción medial.

· **Referido S1 / túnel tarsiano** (media) — Si tests locales pobres o síntomas neurales.

→ Continúa en: **ankle_windlass**

14. [CONCLUSIÓN] Valorar referido lumbar / cuadro mixto

id: af_referral_cluster

Resumen: Sin patrón local claro: cribar SLR/lumbar, medial (PTT), o trauma residual. Permitir coexistencia.

Hipótesis:

- **Referido radicular L5–S1** (media) — Lumbar + planta/pantorrilla.
 - **Patología local coexistente** (media) — No excluir tobillo/pie local.
- Continúa en: **ankle_slr**

15. [CONCLUSIÓN] Compatible con tendinopatía aquilea / tríceps

id: ankle_achilles_tendinopathy

Resumen: Thompson negativo con dolor en carga → tendinopatía ↑. Rotura parcial posible si déficit marcado; eco si duda.

Hipótesis:

- **Tendinopatía aquilea** (alta) — Dolor en tendón + carga + Thompson–.
 - **Rotura parcial / lesión de gemelo** (media) — Si pop o déficit importante con Thompson–.
- Continúa en: **ankle_windlass**

16. [TEST / GATE] Test de Windlass

id: ankle_windlass

testId: windlass

Descripción: Extensión activa/pasiva del hallux (dedo gordo) con pie en carga o sentado.

Procedimiento: Extensión activa/pasiva del hallux (dedo gordo) con pie en carga o sentado.

Evidencia: JOSPT Heel Pain CPG; De Garceau 2003: aislado limitado (negativo no excluye). Cluster: primeros pasos + palpación calcáneo.

- **Positivo / Sí:** Dolor arco / inserción familiar → **ankle_plantar_fasciitis**
- **Negativo / No:** Sin dolor fascial → **ankle_hop**

17. [CONCLUSIÓN] Compatible con esguince lateral de tobillo

id: ankle_lat_sprain_high

Resumen: Cajón/dolor ATFL con inversión apoya complejo lateral. Más fiable diferido 4–5 días. No grado I–III automático.

Hipótesis:

- **Esguince del ligamento talofibular anterior (ATFL)** (alta) — Mecanismo de inversión + hallazgo lateral.
 - **Esguince CFL / complejo lateral más amplio** (media) — Dolor más distal o inestabilidad persistente.
- Continúa en: **ankle_hop**

18. [CONCLUSIÓN] Valorar sindesmosis u otra estructura

id: ankle_syndesmosis_hint

Resumen: Sin cajón claro: si dolor tibiofibular alto o rotación externa → sindesmosis. Si no, contusión leve o diferir exploración.

Hipótesis:

- **Posible sindesmosis / esguince alto** (media) — Dolor anterior alto sin laxitud ATFL típica.
 - **Esguince leve / contusión sin laxitud detectable** (media) — Agudo con guarda o microlesión.
- Continúa en: **ankle_hop**

19. [TEST / GATE] SLR / Lasègue

id: ankle_slr

testId: slr-lasegue

Descripción: Elevación pasiva de pierna recta. Dolor ciático / radicular antes de 60°.

Procedimiento: Elevación pasiva de pierna recta. Dolor ciático / radicular antes de 60°.

Evidencia: van der Windt Cochrane: sensible, poco específico. Ciática familiar (pierna), no tirón isquiotibial. Cruzado más específico. No confirma hernia.

→ **Positivo / Sí:** Dolor radicular / ciático familiar → **ankle_radicular**

→ **Negativo / No:** Sin irradiación radicular → **af_lateral_cluster**

20. [CONCLUSIÓN] Compatible con fasciopatía plantar

id: ankle_plantar_fasciitis

Resumen: Windlass familiar apoya; negativo no excluye. Integrar primeros pasos y palpación. Cribar S1 si procede.

Hipótesis:

- **Fasciopatía plantar** (alta) — Patrón talón/arco + provocación fascial.
 - **Referido S1 / otra causa de talón** (baja) — Si cuadro neural o tests locales pobres.
- Continúa en: **ankle_hop**

21. [TEST / GATE] Hop test

id: ankle_hop

testId: hop-test

Descripción: Salto monopodal en la pierna afectada comparando dolor, control y distancia.

Procedimiento: Salto monopodal en la pierna afectada comparando dolor, control y distancia.

Evidencia: Post-trauma: NO si no puede apoyar. Imposible o dolor óseo intenso → fractura/avulsión ↑. También criterio RTS (no es test de labrum).

→ **Positivo / Sí:** Dolor / inestabilidad / no tolera → **ankle_functional_instability**

→ **Negativo / No:** Buen control → **ankle_mild_contusion**

22. [CONCLUSIÓN] Compatible con dolor referido / radicular

id: ankle_radicular

Resumen: SLR familiar sugiere origen lumbar más que lesión aislada de pie. Puede coexistir patología local.

Hipótesis:

- **Irritación radicular L5–S1** (alta) — Ciática / SLR familiar.
 - **Patología de tobillo/pie coexistente** (media) — No excluir local automáticamente.
- Nodo terminal (fin de rama).

23. [CONCLUSIÓN] Inestabilidad funcional o irritación residual

id: ankle_functional_instability

Resumen: Hop doloroso o sensación de ceder tras esguince. Valorar CAI vs sindesmosis residual. Solo si Ottawa permitido.

Hipótesis:

- **Inestabilidad funcional post-esguince** (alta) — Déficit de control en carga dinámica.
 - **Irritación de sindesmosis** (media) — Dolor anterior alto con carga.
- Nodo terminal (fin de rama).

24. [CONCLUSIÓN] Cuadro leve / buena tolerancia funcional

id: ankle_mild_contusion

Resumen: Pruebas poco provocativas y buen hop. Contusión o esguince leve posible; reevaluar si empeora.

Hipótesis:

- **Contusión / esguince leve** (alta) — Sin laxitud ni déficit Aquiles ni fascial claro.
→ Nudo terminal (fin de rama).